

PRÁCTICA P1. Diseño lógico de bases de datos**Objetivos**

- Obtener un esquema lógico de datos en el modelo relacional, a partir de un esquema conceptual, con la mínima pérdida de semántica, siguiendo las reglas de transformación del diseño lógico.
- Construir y ejecutar sentencias SQL de definición de datos, es decir, de creación, alteración y eliminación de elementos componentes de un esquema de bases de datos.

Contenidos

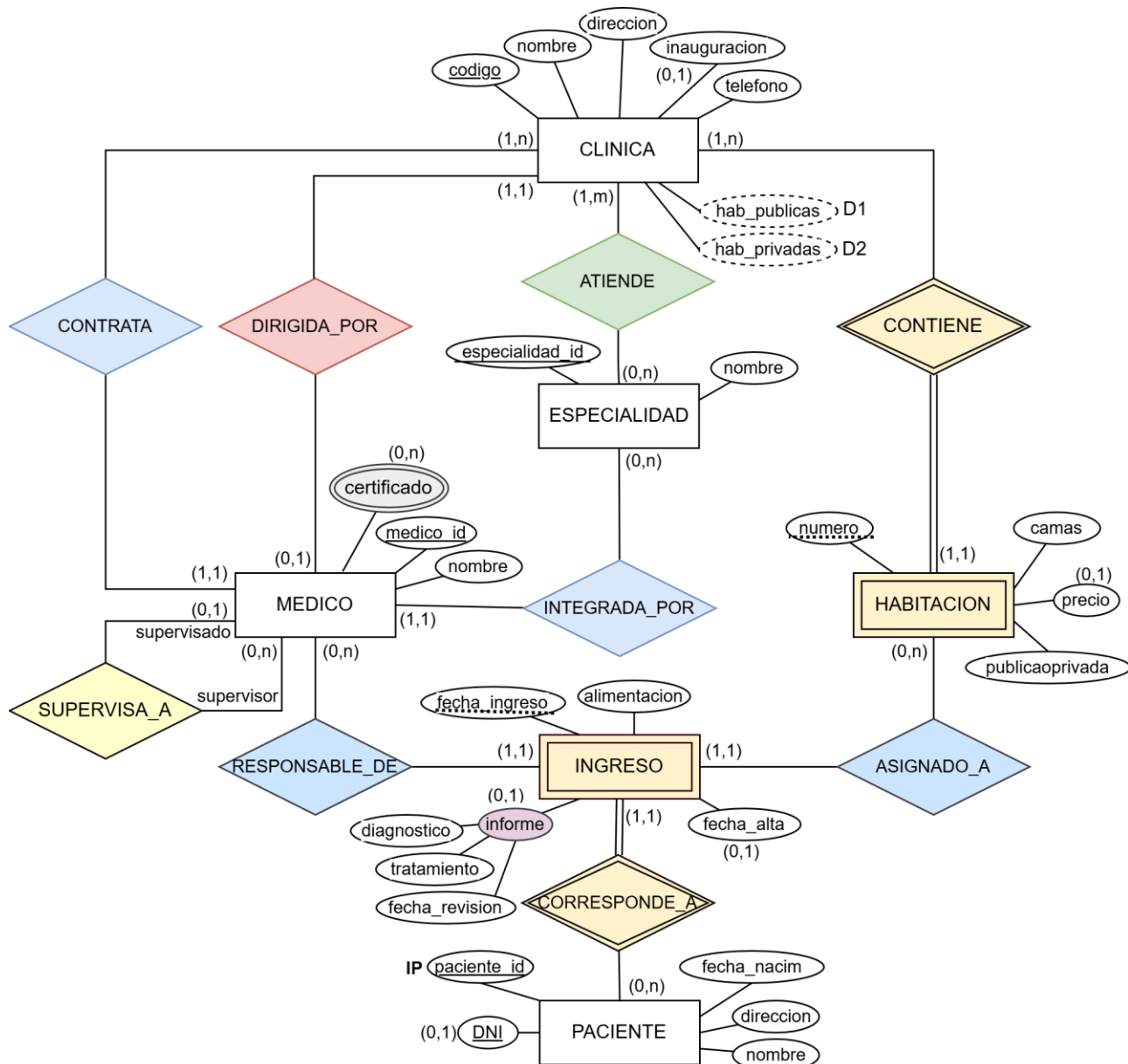
Este ejercicio parte de un esquema conceptual correspondiente al enunciado de la práctica “P0. Diseño Conceptual” sobre Clínicas.

A continuación, se muestran los requisitos de datos:

- Para cada clínica interesa registrar su código, nombre, dirección postal y teléfono. Para algunas de ellas se conoce la fecha de inauguración y para otras no.
- Toda clínica tiene contratados médicos que están vinculados de forma exclusiva a la clínica donde trabajan. De cada médico hay que registrar su nombre, su identificador y, si es el caso, el nombre de los certificados que haya podido conseguir y que validan sus competencias específicas, como por ejemplo el SVB (Soporte Vital Básico), el SVA (Soporte Vital Avanzado), el SVAP (Soporte Vital Avanzado Pediátrico), el SVAT (Soporte Vital Avanzado en Trauma), etc.
- En cada clínica se establece un sistema de supervisión de los médicos noveles recién contratados. Así, un médico puede tener a su cargo la supervisión de algunos médicos nuevos, aunque no es obligatorio. Un médico novel solo tiene un supervisor.
- El cuadro médico de las clínicas está organizado según las especialidades médicas. Interesa conocer el identificador y el nombre (pediatría, cirugía, cardiología...) de cada especialidad. Entre los médicos puede haber varios con una misma especialidad, pero cada médico sólo pertenece a una. Es posible que no haya médicos de todas las especialidades registradas.
- Una clínica puede estar dedicada solo a una especialidad concreta, aunque lo habitual es que trate diversas especialidades. Una misma especialidad puede ser atendida en varias clínicas, pero es posible que haya especialidades no tratadas en ninguna clínica.
- Cada clínica está dirigida por un médico, que será uno de los contratados por tal clínica; no es posible que un médico sea el director de varias clínicas distintas.
- Toda clínica contiene un conjunto de habitaciones. Cada habitación se identifica con un número en el contexto de la clínica donde se encuentra (la habitación 5 de la Clínica ‘Hazbin’; la habitación 12 de la Clínica ‘Pentious’; la habitación 5 de la Clínica ‘Alastor’, etc.). Una habitación puede contener una o dos camas. Si bien las clínicas pertenecen al sistema público de salud, disponen de algunas habitaciones privadas, así que hay que registrar si una habitación es pública o privada. Interesa conocer el precio por noche de ocupación de cada habitación privada; lógicamente, las habitaciones públicas son gratuitas (no tienen precio). Además, interesa saber cuántas habitaciones públicas y cuántas privadas hay en cada clínica.
- Los pacientes que acuden por primera vez a una clínica tienen que rellenar una ficha con sus datos: identificador de paciente (número de la seguridad social o del seguro médico privado), nombre completo, fecha de nacimiento, DNI (si tienen) y dirección postal.
- Hay pacientes tratados de forma ambulatoria, pero otros necesitan ser ingresados. Cuando se realiza un ingreso, se anota quién es el paciente, la fecha del ingreso y el tipo de alimentación que debe seguir (blanda, normal, hiposódica, astringente, etc.). Además, el ingreso se asigna a una habitación y se anota el médico responsable. Un mismo paciente puede sufrir varios ingresos en fechas diferentes.
- Hay médicos que no son responsables de ningún ingreso y, si lo son, pueden serlo de más de uno. A lo largo del tiempo, una misma habitación puede tener asociados varios ingresos.
- Cuando el paciente se recupera y va a salir de la clínica, en el ingreso se anota la fecha de alta, y un informe de alta que consiste en un diagnóstico, el tratamiento que debe seguir y la fecha en la que debe volver para revisión.

En la página siguiente, se muestra un **esquema conceptual** que describe los requisitos de datos. Se ha empleado la notación del modelo Entidad-Relación visto en clase. Se indican las Reglas de Integridad de Dominio y las Reglas de Cálculo de Atributos Derivados. No se han incluido las Restricciones de Integridad Generales (Asertos) porque serán tratadas en la práctica P3.

Esquema conceptual de datos



Reglas De Integridad De Dominio

- En HABITACION:

- publicaoprivada IN ('Publica', 'Privada').
- camas IN (1,2)
- (publicaoprivada = 'Publica' AND precio IS NULL) OR (publicaoprivada = 'Privada' AND precio IS NOT NULL AND precio > 0)

- En INGRESO:

- fecha_alta IS NULL OR (fecha_alta IS NOT NULL AND fecha_alta > fecha_ingreso)
- (fecha_alta IS NULL AND informe IS NULL) OR (fecha_alta IS NOT NULL AND informe IS NOT NULL)

Reglas de Cálculo de Atributos Derivados:

D1.CLINICA.hab_publicas: para cada instancia c de CLINICA contar instancias h de HABITACION conectadas con c tales que h.publicaoprivada = 'Publica'.

D2.CLINICA.hab_privadas: para cada instancia c de CLINICA contar instancias h de HABITACION conectadas con c tales que h.publicaoprivada = 'Privada'.

Desarrollo de la práctica

Esta práctica consiste en **3 sesiones**.

Las **sesiones 1 y 2** las dedicarás a elaborar el **esquema lógico estándar** correspondiente al esquema conceptual de entrada. Estas dos sesiones son absolutamente fundamentales para poder realizar la entrega final de la práctica en la sesión 3. Es imprescindible obtener un *feedback* de tu profesor/a de prácticas tras cada sesión, para garantizar que estás realizando correctamente el diseño lógico.

Antes de la sesión 3 debes visualizar un **videotutorial** de la herramienta *SQL Developer*, disponible en el sitio de la asignatura en el Aula Virtual.

En la **sesión 3** y última traducirás tu esquema lógico estándar a un **esquema lógico específico**. Es decir, crearás un script de **código SQL** a partir de lo entregado en la sesión 2. Deberás ejecutar tu script SQL para dejar creadas las tablas del esquema lógico en tu cuenta de la base de datos Oracle de prácticas. Entregarás tu script una vez que se ejecute sin errores.